

Retail Transaction Data Analysis & Business Insights

Project Information

- Tools : Microsoft Excel, Power BI
- Dataset : Retail Transaction Dataset
- Final Dataset Size : 4200
- Analysis Methods : Data Cleaning, Feature Engineering, Exploratory Data Analysis (EDA), Dashboard Development
- Analysis Objective : Menganalisis data transaksi penjualan ritel untuk memahami performa penjualan, kontribusiproduk, karakteristik pelanggan,serta pola operasional berdasarkan informasi yang tersedia pada dataset

Executive Summary

Proyek analisis data ini bertujuan untuk memahami kondisi transaksi penjualan ritel serta mengeksplorasi pola yang terdapat pada data penjualan, pelanggan, produk, dan aspek operasional. Analisis dilakukan melalui proses Data Preparation, Variable Analysis, Relationship Analysis, serta penyajian hasil melalui interactive dashboard.

Dataset awal terdiri dari 4.310 transaksi yang mencakup informasi pesanan, pelanggan, produk, keuangan, pengiriman, metode pembayaran, kepuasan pelanggan, dan pengembalian produk. Sebelum analisis dilakukan, data melalui proses Data Preparation untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, tipe data, nilai yang tidak valid, serta kebutuhan transformasi dan feature engineering.

Beberapa missing value ditemukan pada sejumlah atribut. Setelah dilakukan investigasi, nilai yang tidak dapat ditentukan kembali secara akurat tidak diisi menggunakan asumsi dan tetap dipertahankan sebagai missing value. Pendekatan tersebut digunakan agar hasil analisis tetap merepresentasikan informasi yang tersedia dalam dataset.

Pada transaksi dengan Return Flag = TRUE, nilai Sales Amount dan Profit tetap dipertahankan karena dataset tidak menyediakan informasi mengenai penyesuaian nilai transaksi setelah produk dikembalikan. Dengan demikian, Return Flag digunakan sebagai indikator adanya pengembalian produk dan tidak digunakan sebagai pengurang langsung terhadap Sales Amount maupun Profit.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dataset memiliki Total Revenue sebesar Rp264,27 juta dan Total Profit sebesar Rp49,52 juta dengan Profit Margin sebesar 18,74%. Electronics menjadi Product Category dengan kontribusi Revenue dan Profit terbesar. Kontribusi tersebut perlu dilihat bersama karakteristik transaksi karena terdapat beberapa transaksi dengan Quantity yang sangat tinggi, termasuk nilai Quantity sebesar 999.

Berdasarkan hasil investigasi, nilai tersebut tetap dipertahankan karena belum ditemukan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa nilai tersebut

merupakan kesalahan pencatatan. Electronics juga memiliki Return Rate yang relatif lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya.

Dari sisi pelanggan dan wilayah, Young Adult dan Adult memiliki frekuensi transaksi yang relatif lebih tinggi pada berbagai Product Category. South menunjukkan kontribusi Revenue terbesar berdasarkan Region, sedangkan EMI memberikan kontribusi Revenue terbesar berdasarkan Payment Method.

Sementara itu, pola antara Customer Satisfaction dan Return Rate menunjukkan kecenderungan bahwa tingkat kepuasan yang lebih rendah disertai Return Rate yang relatif lebih tinggi. Beberapa perbandingan lainnya, seperti Discount Group terhadap Profit Margin dan Days to Ship terhadap Customer Satisfaction, belum menunjukkan pola yang kuat berdasarkan data yang dianalisis.

Hasil analisis kemudian dikomunikasikan melalui interactive dashboard yang terdiri dari Executive Business Overview, Product Performance Analysis, Customer Analysis, dan Operational Performance. Dashboard menggabungkan KPI, tren, distribusi, perbandingan, serta detail produk dan pelanggan untuk membantu pengguna memahami kondisi bisnis dari perspektif yang berbeda. Slicer yang terhubung ke seluruh halaman juga memungkinkan informasi pada dashboard disesuaikan berdasarkan konteks data yang dipilih pengguna.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa kondisi bisnis pada dataset perlu dilihat melalui beberapa indikator secara bersamaan. Revenue dan Profit memberikan gambaran mengenai performa finansial, sedangkan Product Category, Return Rate, Customer Satisfaction, karakteristik pelanggan, wilayah, dan karakteristik transaksi memberikan konteks tambahan untuk memahami pola yang terdapat dalam data.

01 Data Overview

Data Overview menyajikan gambaran umum mengenai dataset yang digunakan dalam proyek analisis. Pembahasan mencakup informasi dasar dataset, konteks bisnis, struktur data, karakteristik setiap variabel, serta tipe data yang digunakan. Overview ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai sumber, struktur, ruang lingkup, dan isi dataset sebagai dasar sebelum dilakukan Data Quality Assessment dan analisis lebih lanjut.

1.1 Dataset Information

Dataset yang digunakan merupakan dataset transaksi penjualan ritel yang berisi informasi mengenai aktivitas penjualan, pelanggan, produk, pengiriman, metode pembayaran, serta kepuasan pelanggan. Setiap baris merepresentasikan satu transaksi penjualan.

Characteristic	Total
Total Rows	4.310
Total Columns	21
Numerical Columns	8
Categorical Columns	13
Date Columns	1

1.2 Business Context

Dataset ini merekam aktivitas transaksi pada sebuah perusahaan ritel yang menjual berbagai kategori produk kepada pelanggan dari beberapa wilayah. Informasi yang tersedia mencakup identitas pelanggan, detail produk, nilai transaksi, proses pengiriman, metode pembayaran, hingga tingkat kepuasan pelanggan setelah transaksi selesai.

Melalui dataset ini, perusahaan dapat mengevaluasi performa penjualan, mengidentifikasi karakteristik pelanggan, menganalisis profitabilitas produk, memantau efektivitas program diskon, serta memahami faktor-faktor yang berpotensi berkaitan dengan tingkat pengembalian produk (return rate) dan kepuasan pelanggan.

1.3 Variable Overview

Dataset terdiri dari 21 variabel yang dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi dan konteks bisnisnya sebagai berikut.

Order Information

- Order ID
- Order Date
- Days to Ship
- Order Status

Customer Information

- Customer ID
- Customer Name
- Age
- Gender
- Region
- City

Product Information

- Product Category
- Product Name
- Quantity
- Unit Price
- Discount Percentage

Financial Information

- Sales Amount
- Profit
- Shipping Cost

Supporting Information

- Payment Method
- Customer Satisfaction
- Return Flag

Pengelompokan tersebut digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap peran masing-masing variabel dalam proses analisis. Variabel terkait pesanan digunakan untuk memahami aktivitas transaksi dan proses pengiriman, sedangkan variabel pelanggan digunakan untuk menganalisis karakteristik customer.

Variabel produk dan keuangan digunakan untuk mengevaluasi performa penjualan serta profitabilitas. Sementara itu, variabel pendukung digunakan untuk menganalisis metode pembayaran, kepuasan pelanggan, dan pengembalian produk.

1.4 Data Type Summary

Setiap variabel memiliki tipe data yang disesuaikan dengan karakteristik informasinya. Pemeriksaan tipe data dilakukan sebagai bagian dari tahap Data Preparation untuk memastikan setiap kolom dapat digunakan sesuai kebutuhan analisis.

Data Type	Variables
Date	order date
Integer	quantity, age, days to ship
Decimal	sales amount, profit, shipping cost, unit price, discount pct
Text	customer name, city, region, product name, payment method, dan variabel teks lainnya
Boolean	return flag

Tipe data tersebut menjadi dasar dalam menentukan metode pengolahan pada tahap Data Preparation. Variabel bertipe Date digunakan untuk analisis berbasis waktu, variabel numerik digunakan untuk perhitungan statistik dan metrik bisnis, sedangkan variabel kategorikal dan teks digunakan untuk pengelompokan serta analisis karakteristik transaksi.

1.5 Analysis Objective

Analisis ini bertujuan untuk memahami karakteristik transaksi retail serta mengevaluasi performa penjualan berdasarkan informasi produk, pelanggan, keuangan, dan operasional yang tersedia dalam dataset.

Secara khusus, analisis dilakukan untuk:

- Menganalisis performa penjualan berdasarkan Revenue dan Profit
- Menganalisis distribusi dan kontribusi Product Category serta Product Name terhadap transaksi dan performa penjualan
- Mengevaluasi karakteristik transaksi berdasarkan Age , Gender, Region, dan Payment Method

- Menganalisis kondisi transaksi berdasarkan Order Status, Days to Ship, Discount Group, dan Return Rate
- Mengidentifikasi pola yang berkaitan dengan Customer Satisfaction dan Return Rate
- Menganalisis hubungan antarvariabel untuk melihat perbedaan pola berdasarkan karakteristik pelanggan, produk, wilayah, pembayaran, dan operasional
- Menyajikan hasil analisis melalui visualisasi dan dashboard interaktif untuk membantu memahami kondisi bisnis dari berbagai perspektif

Tujuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan tahapan Data Preparation, Variable Analysis, Relationship Analysis, dan Dashboard Analysis yang dilakukan dalam proyek ini.

02 Data Preparation

Data Preparation mencakup proses persiapan data yang dilakukan sebelum tahap analisis. Tahapan yang dilakukan meliputi penilaian kualitas data (Data Quality Assessment), pembersihan data (Data Cleaning), transformasi data, serta pembuatan atribut tambahan (Feature Engineering).

Setiap tindakan pada tahap ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan investigasi terhadap kondisi dataset. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan integritas data tetap terjaga sehingga dataset dapat digunakan secara lebih optimal pada tahap Exploratory Data Analysis (EDA) dan analisis selanjutnya.

2.1 Data Quality Assessment

Tahap Data Quality Assessment dilakukan untuk mengevaluasi kondisi awal dataset sebelum dilakukan proses pembersihan maupun transformasi data.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dapat memengaruhi hasil analisis sehingga setiap keputusan pada tahap Data Preparation didasarkan pada hasil investigasi, bukan asumsi.

Pemeriksaan kualitas data meliputi:

- Missing Values
- Duplicate Records
- Data Consistency
- Invalid Values
- Data Standardization and Type Conversion

2.1.1 Missing Value Handling

Objective

Mengidentifikasi keberadaan nilai kosong (missing value), mengevaluasi penyebabnya, serta menentukan metode penanganan yang sesuai sebelum proses analisis dilakukan.

Results

Column	Missing Values	Percentage
order id	30	0,69%
order date	30	0,69%
customer id	30	0,69%
customer name	30	0,69%
age	160	3,71%
gender	30	0,69%
region	30	0,69%
city	30	0,69%
product category	30	0,69%
product name	30	0,69%
quantity	140	3,24%
unit price	30	0,69%
discount pct	167	3,87%
sales amount	30	0,69%
profit	30	0,69%
shipping cost	30	0,69%
payment method	30	0,69%
customer satisfaction	378	8,77%
return flag	30	0,69%
order status	30	0,69%
days to ship	130	3,01%

Investigation

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa beberapa variabel memiliki missing value dengan proporsi yang berbeda-beda.

Variabel customer satisfaction memiliki jumlah missing value tertinggi, diikuti oleh discount pct, age, quantity, dan days to ship.

Selain itu, ditemukan 30 baris yang seluruh kolomnya kosong sehingga diduga terbentuk akibat proses impor data. Karena tidak mengandung informasi yang dapat digunakan dalam analisis, baris tersebut dikategorikan sebagai blank records.

Investigasi dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai yang hilang pada setiap atribut masih dapat direkonstruksi menggunakan informasi dari atribut lain.

Column	Investigation Result
age	Nama pelanggan tidak dapat dijadikan acuan karena ditemukan nama yang sama dengan kombinasi usia, jenis kelamin, dan wilayah yang berbeda. Oleh karena itu, usia yang hilang tidak dapat diperkirakan secara akurat
quantity	Nilai Quantity tidak dapat direkonstruksi menggunakan Sales Amount, Unit Price, dan Discount Percentage karena hubungan perhitungan antarvariabel tidak konsisten
Discount Percentage	Nilai diskon menunjukkan variasi yang cukup besar antartransaksi dan kategori produk. Berdasarkan pola yang tersedia pada dataset, tidak ditemukan hubungan yang cukup

	konsisten untuk digunakan sebagai dasar estimasi nilai yang hilang. Oleh karena itu, nilai missing pada variabel ini dipertahankan
customer satisfaction	Tidak ditemukan hubungan yang konsisten dengan Product Category, Return Flag, maupun Order Status yang dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat kepuasan pelanggan
days to ship	Dataset tidak memiliki informasi tanggal pengiriman maupun tanggal penerimaan barang sehingga durasi pengiriman tidak dapat dihitung ulang

Handling Action

- Menghapus 30 blank records karena tidak mengandung informasi yang dapat digunakan dalam analisis
- Mempertahankan nilai yang tidak dapat direkonstruksi sebagai missing value (NaN)
- Tidak melakukan imputasi menggunakan mean, median, maupun mode karena berpotensi menghasilkan nilai buatan (artificial values) yang dapat memengaruhi interpretasi hasil analisis

Summary

Penanganan missing value dilakukan berdasarkan hasil investigasi terhadap setiap variabel, bukan hanya berdasarkan jumlah data yang hilang.

Pendekatan ini digunakan untuk menjaga kualitas dan keaslian dataset sehingga analisis tetap merepresentasikan informasi yang tersedia tanpa menambahkan nilai hasil estimasi.

2.1.2 Duplicate Records Handling

Objective

Memastikan setiap transaksi hanya direpresentasikan satu kali pada dataset sehingga tidak terjadi penghitungan ganda yang dapat memengaruhi metrik bisnis.

Results

Item	Total
Duplicate Records	80

Investigation

Pemeriksaan dilakukan menggunakan order id sebagai indikator awal untuk menemukan transaksi yang tercatat lebih dari satu kali.

Setiap data yang terindikasi duplikat kemudian dibandingkan berdasarkan seluruh atribut untuk memastikan apakah merupakan transaksi berbeda atau hanya pengulangan data.

Hasil investigasi menunjukkan:

- Seluruh 80 baris memiliki nilai yang identik pada seluruh kolom
- Tidak ditemukan transaksi berbeda dengan order id yang sama
- Duplikasi kemungkinan terjadi akibat proses input atau impor data

Berdasarkan hasil tersebut, data dikategorikan sebagai duplicate records karena tidak memberikan informasi transaksi tambahan.

Handling Action

- Menghapus 80 duplicate records dengan mempertahankan satu transaksi asli
- Mempertahankan struktur data transaksi yang valid untuk analisis berikutnya

Summary

Sebanyak 80 duplicate records berhasil diidentifikasi dan dihapus karena berpotensi menyebabkan perhitungan transaksi, revenue, maupun metrik bisnis menjadi tidak akurat.

2.1.3 Consistency Check

Objective

Memverifikasi hubungan logis antarvariabel untuk memastikan keterkaitan data sesuai dengan karakteristik transaksi dan dapat digunakan secara tepat pada proses analisis.

Results

Relationship	Status
Customer ID - Customer Information	Inconsistent
Product Name - Product Category	Consistent
Sales Amount - Pricing Fields	Under Investigation
Return Flag - Order Status	Consistent
Days to Ship - Order Status	Under Investigation

Investigation

Investigasi dilakukan terhadap hubungan antarvariabel yang memiliki potensi memengaruhi interpretasi analisis.

Customer ID – Customer Information

Ditemukan 175 Customer ID yang memiliki lebih dari satu kombinasi informasi pelanggan pada atribut:

- Customer Name
- Age
- Gender
- Region
- City

Temuan ini menunjukkan bahwa Customer ID tidak selalu merepresentasikan satu profil pelanggan yang konsisten.

Namun, atribut pelanggan lainnya tetap dapat digunakan untuk analisis berdasarkan karakteristik yang tersedia.

Product Name – Product Category

Setiap produk hanya memiliki satu kategori sehingga tidak ditemukan konflik antara nama produk dan kategori produk.

Sales Amount – Pricing Fields

Validasi dilakukan dengan membandingkan Sales Amount terhadap:

- Quantity
- Unit Price
- Discount Percentage

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa nilai Sales Amount tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh atribut tersebut.

Karena informasi tambahan terkait aturan perhitungan tidak tersedia, nilai Sales Amount dipertahankan sesuai data asli.

Return Flag – Order Status

Ditemukan bahwa transaksi dengan Return Flag = Yes masih memiliki nilai Sales Amount dan Profit.

Karena dataset tidak menyediakan informasi mengenai penyesuaian transaksi setelah pengembalian seperti refund atau pembalikan keuntungan, kedua atribut tersebut dipertahankan sesuai data asli.

Dalam analisis, Return Flag digunakan sebagai indikator transaksi yang mengalami pengembalian dan tidak dianggap sebagai pengurang langsung terhadap revenue maupun profit.

Days to Ship – Order Status

Ditemukan beberapa nilai ekstrem seperti 45 dan 100 hari.

Nilai tersebut tidak langsung dianggap sebagai kesalahan karena masih memungkinkan terjadi akibat kondisi operasional tertentu. Evaluasi lebih lanjut dilakukan pada tahap Invalid Values Handling.

Handling Action

- Customer ID tidak konsisten Tidak digunakan sebagai identitas unik pelanggan pada analisis customer-level. Product Name dan Product Category konsisten Dipertahankan tanpa perubahan
- Sales Amount tidak dapat divalidasi sepenuhnya Dipertahankan sesuai data asli
- Return Flag dan Order Status Dipertahankan. Return Flag digunakan sebagai indikator operasional
- Days to Ship memiliki nilai ekstrem Dievaluasi pada tahap Invalid Values Handling

Summary

Consistency Check menunjukkan bahwa sebagian besar hubungan antarvariabel sesuai dengan karakteristik transaksi.

Beberapa perhatian utama ditemukan pada penggunaan Customer ID, validasi Sales Amount, serta nilai ekstrem Days to Ship. Setiap keputusan dilakukan berdasarkan tingkat kepastian masalah agar informasi yang masih berpotensi valid tetap dipertahankan.

2.1.4 Invalid Values Handling

Objective

Mengidentifikasi nilai yang tidak sesuai dengan aturan logis maupun karakteristik transaksi serta menentukan tindakan penanganan berdasarkan hasil investigasi.

Results

Column	Suspected Invalid Values
age	Nilai negatif, nol, serta nilai ekstrem (150, 999)
quantity	Nilai negatif, nol, serta nilai ekstrem (999)
shipping cost	Nilai negatif
days to ship	Nilai negatif, nol, serta nilai ekstrem (45, 100)

Investigation

Berdasarkan hasil pemeriksaan, setiap nilai yang terindikasi tidak valid dievaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik data transaksi dan informasi pendukung yang tersedia pada dataset.

Column	Investigation Result
age	Ditemukan nilai negatif, nol, serta nilai ekstrem seperti 150 dan 999. Nilai tersebut tidak sesuai dengan karakteristik usia pelanggan yang realistis sehingga tidak dapat digunakan dalam analisis
quantity	Ditemukan nilai negatif, nol, serta nilai ekstrem 999. Nilai negatif dan nol tidak sesuai dengan logika transaksi penjualan. Namun, nilai 999 masih dipertahankan karena terdapat transaksi dengan nilai penjualan dan profit yang besar sehingga masih memungkinkan merepresentasikan pembelian dalam jumlah tinggi
shipping cost	Ditemukan beberapa nilai biaya pengiriman negatif. Nilai tersebut tidak memiliki interpretasi bisnis yang jelas karena biaya pengiriman seharusnya tidak bernilai negatif
days to ship	Ditemukan nilai negatif, nol, serta nilai ekstrem seperti 45 dan 100 hari. Nilai negatif dan nol tidak sesuai dengan konsep durasi pengiriman. Namun, nilai ekstrem tetap dipertahankan karena tidak ditemukan informasi yang menunjukkan adanya kesalahan transaksi. Selain itu, nilai kepuasan pelanggan pada transaksi terkait masih berada dalam rentang yang normal sehingga nilai tersebut masih memungkinkan

merepresentasikan kondisi pengiriman tertentu

Handling Action

- Nilai age yang tidak realistis dikonversi menjadi missing value. Nilai usia 1-7 tahun tetap dipertahankan karena tidak terdapat informasi tambahan yang menyatakan bahwa nilai tersebut merupakan kesalahan pencatatan
- Nilai quantity negatif dan nol dikonversi menjadi missing value, sedangkan Quantity 999 dipertahankan
- Nilai shipping cost negatif dikonversi menjadi missing value.
- Nilai days to ship negatif dan nol dikonversi menjadi missing value, sedangkan nilai ekstrem 45 dan 100 dipertahankan

Summary

Penanganan nilai tidak valid dilakukan berdasarkan tingkat kepastian kesalahan data.

Nilai yang secara logis tidak mungkin terjadi diubah menjadi missing value, sedangkan nilai ekstrem yang masih memiliki kemungkinan valid dipertahankan.

2.1.5 Data Standardization and Type Conversion

Objective

Melakukan penyeragaman format dan penyesuaian tipe data agar dataset memiliki struktur yang konsisten dan siap digunakan untuk analisis.

Results

Column	Assessment Result
order date	Ditemukan beberapa format tanggal berbeda, seperti 18/08/2024, April 01 2024, dan June 15, 2024
gender	Ditemukan beberapa representasi kategori yang berbeda, seperti M, Male, MALE, F, Female, dan FEMALE
customer name	Tidak ditemukan perbedaan penulisan maupun karakter yang tidak sesuai
region	Format penulisan konsisten
city	Format penulisan konsisten
product category	Format penulisan konsisten
product name	Format penulisan konsisten
payment method	Format penulisan konsisten
return flag	Format penulisan konsisten
order status	Format penulisan konsisten

Berdasarkan hasil pemeriksaan, hanya kolom gender dan order date yang memerlukan proses standardisasi.

Investigation

Investigasi dilakukan terhadap variabel yang memiliki perbedaan format.

Permasalahan ditemukan pada:

- gender
- order date

Variabel lainnya tidak memerlukan perubahan karena memiliki format yang konsisten.

Handling Action

- Gender Standardization

Seluruh variasi:

- M
- Male
- MALE
- F
- Female
- FEMALE

diseragamkan menjadi:

- Male
- Female

- Order Date Standardization

Seluruh format tanggal dikonversi menjadi tipe Date agar dapat digunakan untuk:

- Analisis tren waktu
- Pivot Table
- Visualisasi periode transaksi

- Type Conversion

Penyesuaian tipe data dilakukan sebagai berikut:

Column	Before	After
order date	Text	Date
age	Decimal/General	Integer
quantity	Decimal/General	Integer
days to ship	Decimal/General	Integer

Summary

Proses standardisasi dan konversi tipe data menghasilkan dataset dengan format yang lebih konsisten.

Perubahan dilakukan pada kategori Gender, format Order Date, serta tipe data numerik yang memerlukan penyesuaian.

Dataset akhir memiliki struktur yang lebih siap digunakan untuk tahap analisis dan visualisasi.

2.2 Feature Engineering

Objective`

Membuat atribut tambahan berdasarkan informasi yang telah tersedia pada dataset untuk meningkatkan fleksibilitas analisis dan mendukung kebutuhan visualisasi dashboard.

Proses Feature Engineering dilakukan tanpa mengubah nilai asli pada kolom transaksi. Kolom baru yang dibuat hanya berfungsi sebagai atribut pendukung untuk membantu proses pengelompokan, perhitungan metrik, serta analisis berdasarkan perspektif waktu, pelanggan, dan performa bisnis.

Created Features

New Column	Source Data	Purpose
Year	Order Date	Menganalisis tren transaksi berdasarkan tahun
Quarter	Order Date	Membandingkan performa transaksi berdasarkan periode kuartal
Month Name	Order Date	Mempermudah analisis dan visualisasi pola transaksi bulanan
Day Name	Order Date	Menganalisis distribusi transaksi berdasarkan hari
Profit Margin (%)	Sales Amount, Profit	Mengukur tingkat profitabilitas setiap transaksi
Age Group	Age	Mengelompokkan pelanggan berdasarkan rentang usia
Discount Group	Discount Percentage	Mengelompokkan tingkat diskon untuk mempermudah analisis dampak diskon

Feature Engineering dilakukan berdasarkan kebutuhan analisis yang akan digunakan pada tahap Exploratory Data Analysis (EDA) dan dashboard.

Kolom Year, Quarter, Month Name, dan Day Name dibuat dari atribut order date untuk mendukung analisis berbasis waktu, seperti perubahan transaksi berdasarkan periode tertentu.

Kolom Profit Margin (%) dihitung menggunakan kombinasi sales amount dan profit dengan rumus:

$$\text{Profit Margin (\%)} = (\text{Profit} / \text{Sales Amount}) \times 100$$

Metrik ini digunakan untuk melihat tingkat keuntungan relatif terhadap nilai penjualan, sehingga analisis tidak hanya berfokus pada jumlah penjualan tetapi juga tingkat profitabilitas transaksi.

Kolom Age Group dibuat berdasarkan atribut age untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori usia yang lebih mudah dianalisis.

Kolom Discount Group dibuat berdasarkan nilai discount pct untuk mengubah nilai diskon numerik menjadi kategori tingkat diskon sehingga hubungan antara diskon dan performa transaksi dapat dianalisis dengan lebih mudah.

Summary

Proses Feature Engineering menghasilkan tujuh atribut tambahan, yaitu:

- Year
- Quarter
- Month Name
- Day Name
- Profit Margin (%)
- Age Group
- Discount Group

Atribut tambahan tersebut digunakan untuk mendukung analisis tren penjualan, profitabilitas transaksi, karakteristik pelanggan, serta pengembangan visualisasi pada dashboard tanpa mengubah data transaksi asli.

03 Variable Analysis

Variable Analysis dilakukan untuk memahami karakteristik masing-masing variabel dalam dataset melalui analisis statistik deskriptif dan distribusi frekuensi. Analisis mencakup variabel numerik dan kategorikal untuk mengidentifikasi kecenderungan nilai, tingkat variasi, serta pola distribusi pada data transaksi.

Analisis dilakukan berdasarkan karakteristik setiap variabel secara individual. Variabel numerik dianalisis menggunakan statistik deskriptif, sedangkan variabel kategorikal dianalisis berdasarkan frekuensi observasi pada masing-masing kategori. Hasil analisis memberikan gambaran mengenai karakteristik dan komposisi data transaksi berdasarkan informasi yang tersedia dalam dataset.

3.1 Numerical Variable Analysis

Objective

Menganalisis karakteristik setiap variabel numerik untuk memahami nilai pusat (central tendency), tingkat penyebaran data, variasi antartransaksi, serta keberadaan nilai ekstrem berdasarkan statistik deskriptif.

Analisis menggunakan beberapa metrik statistik, yaitu:

- Count
- Mean
- Median
- Mode
- Minimum
- Maximum
- Standard Deviation

Hasil analisis digunakan untuk memahami karakteristik dan pola umum pada setiap variabel numerik sebagai dasar sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

3.1.1 Age

Descriptive Statistics

Metric	Value
Count	4.053
Mean	31,30
Median	33
Mode	35
Minimum	1
Maximum	72
Standard Deviation	14,55

Insight

Distribusi Age memiliki nilai pusat pada rentang usia dewasa, dengan mean 31 tahun, median 33 tahun, dan mode 35 tahun. Mean yang lebih rendah dibandingkan median dan mode menunjukkan adanya beberapa observasi usia yang relatif rendah. Rentang usia 1–72 tahun juga menunjukkan variasi karakteristik usia pelanggan dalam dataset.

3.1.2 Quantity

Descriptive Statistics

Metric	Value
Count	4.074
Mean	7,45
Median	5
Mode	8
Minimum	1
Maximum	999
Standard Deviation	44,08

Insight

Quantity memiliki median 5 dan mode 8, sementara mean mencapai 7,45. Nilai maksimum 999 dan standard deviation 44,08 menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi berada pada jumlah pembelian yang jauh lebih rendah dibandingkan beberapa transaksi dengan Quantity sangat tinggi. Nilai 999 tetap dipertahankan berdasarkan hasil investigasi Data Quality Assessment karena belum terdapat bukti yang cukup untuk mengategorikannya sebagai kesalahan pencatatan.

3.1.3 Unit Price

Descriptive Statistics

Metric	Value
Count	4.200
Mean	10.702,73
Median	2.246,01

Mode	195,29
Minimum	50,26
Maximum	79.957,92
Standard Deviation	17.408,78

Insight

Unit Price memiliki perbedaan yang cukup besar antara mean 10.702,73 dan median 2.246,01. Pola tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nilai harga berada jauh di bawah mean, sementara terdapat sejumlah transaksi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Standard deviation sebesar 17.408,78 semakin menunjukkan tingginya variasi harga antartransaksi.

3.1.4 Discount Percentage

Descriptive Statistics

Metric	Value
Count	4.065
Mean	20,19%
Median	21%
Mode	33%
Minimum	0%
Maximum	40%
Standard Deviation	11,80%

Insight

Discount Percentage memiliki mean 20,19% dan median 21%, dengan rentang 0% hingga 40%. Kedekatan mean dan median menunjukkan bahwa nilai pusat diskon berada pada kisaran yang relatif serupa. Variasi diskon terlihat dari adanya transaksi tanpa diskon hingga transaksi dengan diskon 40%.

3.1.5 Sales Amount

Descriptive Statistics

Metric	Value
Count	4.200
Mean	62.921,38
Median	9.647,90
Mode	10.874,57
Minimum	39,45
Maximum	17.360.314,17
Standard Deviation	319.512,58

Insight

Sales Amount memiliki perbedaan yang sangat besar antara mean 62.921,38 dan median 9.647,90. Nilai maksimum sebesar 17.360.314,17 serta standard deviation sebesar 319.512,58 menunjukkan adanya sejumlah transaksi dengan nilai penjualan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar transaksi. Dengan kondisi tersebut, median lebih mencerminkan nilai transaksi tipikal dibandingkan mean.

3.1.6 Profit Margin

Descriptive Statistics

Metric	Value
Count	4.200
Mean	27%
Median	27%
Minimum	2%
Maximum	71%
Standard Deviation	14,26%

Insight

Profit Margin memiliki mean dan median yang sama, yaitu 27%, dengan rentang 2% hingga 71%. Kesamaan nilai pusat menunjukkan bahwa tingkat margin berada pada titik pusat yang relatif konsisten, sementara standard deviation sebesar 14,26% menunjukkan adanya variasi profit margin antartransaksi.

3.1.7 Profit

Descriptive Statistics

Metric	Value
Count	4.200
Mean	11.790,28
Median	3.169,88
Mode	6,89
Minimum	1,56
Maximum	2.445.648,43
Standard Deviation	53.352,19

Insight

Profit memiliki mean 11.790,28 dan median 3.169,88 dengan perbedaan yang cukup besar antara keduanya. Nilai maksimum sebesar 2.445.648,43 dan standard deviation sebesar 53.352,19 menunjukkan adanya sejumlah transaksi dengan Profit yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar transaksi. Kondisi tersebut membuat median lebih representatif dalam menggambarkan Profit tipikal per transaksi.

3.1.8 Shipping Cost

Descriptive Statistics

Metric	Value
Count	4.198
Mean	63,41
Median	63,47
Mode	42,69
Minimum	0,51
Maximum	133,35
Standard Deviation	18,26

Insight

Shipping Cost memiliki mean 63,41 dan median 63,47 yang hampir sama, dengan rentang 0,51 hingga 133,35. Kedekatan kedua nilai pusat tersebut menunjukkan distribusi biaya pengiriman yang relatif stabil di sekitar nilai 63, sementara standard deviation sebesar 18,26 menunjukkan variasi biaya yang tetap terdapat antartransaksi.

3.1.9 Customer Satisfaction

Descriptive Statistics

Metric	Value
Count	3.854
Mean	3,02
Median	3
Mode	4
Minimum	1
Maximum	5
Standard Deviation	1,41

Insight

Customer Satisfaction memiliki mean dan median masing-masing sebesar 3,02 dan 3, dengan mode 4. Nilai pusat berada pada tingkat sedang, sementara munculnya mode 4 menunjukkan bahwa skor tersebut merupakan penilaian yang paling sering diberikan. Rentang skor 1–5 dan standard deviation 1,41 menunjukkan adanya variasi penilaian pelanggan dalam dataset.

3.1.10 Days to Ship

Descriptive Statistics

Metric	Value
Count	4.096
Mean	5,63
Median	6
Mode	8
Minimum	1
Maximum	100
Standard Deviation	4,19

Insight

Days to Ship memiliki mean 5,63 hari dan median 6 hari, dengan mode 8 hari. Kedekatan mean dan median menunjukkan bahwa nilai pusat durasi pengiriman berada di sekitar 6 hari. Namun, rentang 1–100 hari menunjukkan adanya perbedaan durasi pengiriman yang cukup jauh antartransaksi. Nilai 100 hari tetap dipertahankan berdasarkan hasil investigasi Data Quality Assessment karena belum terdapat bukti yang cukup untuk memastikan bahwa nilai tersebut merupakan kesalahan pencatatan.

3.2 Categorical Variable Analysis

Objective

Menganalisis distribusi dan karakteristik setiap variabel kategorikal untuk memahami komposisi transaksi berdasarkan karakteristik pelanggan, wilayah, produk, metode pembayaran, status pesanan, dan pengembalian produk.

Analisis dilakukan dengan melihat jumlah observasi pada setiap kategori untuk mengidentifikasi kategori yang memiliki frekuensi relatif tinggi maupun rendah serta mengevaluasi tingkat pemerataan distribusi antar kategori. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk memahami komposisi dataset sebelum dilakukan perbandingan antarvariabel pada tahap Relationship Analysis.

3.2.1 Age Group

Frequency Distribution

Age Group	Count
Young Adult	1.693
Adult	1.525
Child & Teen	696
Senior	139
Total Valid	4.053

Insight

Young Adult merupakan kelompok dengan jumlah transaksi terbesar, yaitu 1.693 transaksi, diikuti Adult sebanyak 1.525 transaksi. Jika digabungkan, kedua kelompok tersebut mencakup sebagian besar observasi Age Group yang tersedia dalam dataset. Sebaliknya, Senior memiliki jumlah observasi paling rendah dengan 139 transaksi, sementara Child & Teen berada di antara kedua kelompok tersebut dengan 696 transaksi.

Distribusi ini menunjukkan bahwa observasi Age Group lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok Young Adult dan Adult. Namun, terdapat 147 transaksi yang tidak memiliki nilai Age Group sehingga tidak termasuk dalam distribusi tersebut.

Oleh karena itu, hasil ini menggambarkan komposisi berdasarkan data Age Group yang tersedia dan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kelompok usia tertentu memiliki aktivitas pembelian yang lebih tinggi secara keseluruhan.

3.2.2 Gender

Frequency Distribution

Gender	Count
Other	1.419
Male	1.408
Female	1.373
Total	4.200

Insight

Distribusi transaksi berdasarkan Gender relatif merata. Other memiliki jumlah observasi terbesar dengan 1.419 transaksi, diikuti Male sebanyak 1.408 transaksi dan Female sebanyak 1.373 transaksi.

Selisih antara kategori dengan jumlah tertinggi dan terendah hanya 46 transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat satu kategori Gender yang mendominasi distribusi transaksi secara signifikan.

Distribusi yang relatif seimbang tersebut menunjukkan bahwa dataset memiliki representasi transaksi yang cukup tersebar pada ketiga kategori Gender. Namun, distribusi ini hanya menggambarkan komposisi transaksi dan belum menunjukkan perbedaan nilai transaksi maupun perilaku pembelian antar kategori.

3.2.3 Region

Frequency Distribution

Region	Count
West	869
South	866
North	848
East	833
Central	784
Total	4.200

Insight

Distribusi transaksi berdasarkan Region relatif merata. West memiliki jumlah transaksi terbesar dengan 869 transaksi, sedangkan Central memiliki jumlah terendah dengan 784 transaksi.

Selisih antara kedua wilayah tersebut adalah 85 transaksi. Dibandingkan dengan total 4.200 transaksi, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah transaksi tersebar cukup merata pada seluruh wilayah yang tersedia.

Tidak terdapat satu Region yang secara dominan menguasai jumlah transaksi. Perbedaan jumlah transaksi antarwilayah baru dapat memberikan konteks yang lebih lengkap apabila dibandingkan dengan nilai Revenue atau metrik bisnis lainnya pada tahap Relationship Analysis.

3.2.4 Product Category

Frequency Distribution

Product Category	Count
Clothing	632
Sports	614
Electronics	608
Groceries	607
Beauty	601
Furniture	576
Books	562
Total	4.200

Insight

Distribusi transaksi berdasarkan Product Category relatif merata. Clothing memiliki jumlah transaksi terbesar dengan 632 transaksi, sedangkan Books memiliki jumlah terendah dengan 562 transaksi.

Selisih antara kategori dengan jumlah transaksi tertinggi dan terendah adalah 70 transaksi. Dengan demikian, tidak terdapat satu Product Category yang secara signifikan mendominasi jumlah transaksi pada dataset.

Distribusi yang relatif merata menunjukkan bahwa jumlah transaksi tersebar pada seluruh kategori produk. Namun, jumlah transaksi tidak secara langsung menggambarkan performa finansial masing-masing kategori karena belum mempertimbangkan Revenue, Profit, maupun Profit Margin.

3.2.5 Product Name

Frequency Distribution – Top 10 Product Name

Product Name	Count
Dal (1kg)	115
Headphones	115
Jeans	115
Shampoo	115
Face Cream	113
Fiction Novel	112
Sunscreen	112
Tennis Racket	112
Textbook	112
Dress	110
Total Top 10	1.131

Insight

Frekuensi transaksi pada Top 10 Product Name berada pada rentang 110 hingga 115 transaksi. Dal (1kg), Headphones, Jeans, dan Shampoo memiliki frekuensi tertinggi dengan masing-masing 115 transaksi, sedangkan Dress memiliki frekuensi terendah dalam kelompok Top 10 dengan 110 transaksi.

Selisih hanya 5 transaksi antara frekuensi tertinggi dan terendah menunjukkan bahwa produk dalam kelompok Top 10 memiliki jumlah transaksi yang relatif berdekatan. Dengan demikian, tidak terlihat adanya satu produk yang secara dominan lebih sering muncul dibandingkan produk lainnya dalam kelompok tersebut.

Analisis ini dibatasi pada 10 produk dengan frekuensi transaksi tertinggi sehingga digunakan untuk melihat produk dengan kemunculan relatif tinggi, bukan untuk menggambarkan keseluruhan distribusi Product Name. Perbandingan lebih lanjut terhadap Revenue, Profit, atau Product Category dilakukan pada tahap Relationship Analysis.

3.2.6 Payment Method

Frequency Distribution

Payment Method	Count
UPI	749

Credit Card	721
Cash on Delivery	703
Debit Card	683
EMI	683
Net Banking	661
Total	4.200

Insight

UPI merupakan Payment Method dengan jumlah transaksi terbesar, yaitu 749 transaksi, sedangkan Net Banking memiliki jumlah transaksi terendah dengan 661 transaksi.

Selisih antara kedua metode tersebut adalah 88 transaksi. Meskipun terdapat perbedaan, distribusi transaksi tetap tersebar pada seluruh metode pembayaran tanpa adanya satu metode yang mendominasi secara ekstrem.

Hal ini menunjukkan bahwa dataset mencakup penggunaan berbagai metode pembayaran dengan frekuensi yang relatif berdekatan. Namun, jumlah transaksi berdasarkan Payment Method belum menunjukkan metode yang memberikan kontribusi Revenue terbesar karena nilai transaksi belum diperhitungkan dalam analisis ini.

3.2.7 Order Status

Frequency Distribution

Order Status	Count
Delivered	2.731
Returned	612
Cancelled	346
Shipped	327
Pending	184
Total	4.200

Insight

Delivered merupakan Order Status dengan jumlah transaksi terbesar, yaitu 2.731 transaksi. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan status lainnya. Returned menjadi status dengan jumlah terbesar berikutnya sebanyak 612 transaksi, diikuti Cancelled sebanyak 346 transaksi, Shipped sebanyak 327 transaksi, dan Pending sebanyak 184 transaksi.

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi dalam dataset berada pada status Delivered. Sementara itu, transaksi dengan status Returned, Cancelled, Shipped, dan Pending membentuk bagian yang lebih kecil dari keseluruhan transaksi.

Perbedaan distribusi Order Status memberikan gambaran mengenai kondisi transaksi pada dataset, tetapi belum menunjukkan faktor yang berkaitan dengan masing-masing status. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan Order Status dengan variabel bisnis lainnya apabila diperlukan.

3.2.8 Return Flag

Frequency Distribution

Return Flag	Count
FALSE	3.588
TRUE	612
Total	4.200

Insight

Sebagian besar transaksi memiliki Return Flag FALSE dengan jumlah 3.588 transaksi, sedangkan 612 transaksi memiliki Return Flag TRUE.

Dengan demikian, transaksi tanpa pengembalian merupakan mayoritas dalam dataset. Meskipun jumlah transaksi dengan Return Flag TRUE lebih kecil, keberadaannya tetap cukup relevan untuk dianalisis karena pengembalian produk merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan performa transaksi.

Distribusi ini hanya menunjukkan proporsi transaksi yang memiliki dan tidak memiliki pengembalian. Perbedaan Return Rate berdasarkan Product Category, Customer Satisfaction, maupun variabel lainnya dianalisis secara terpisah pada tahap Relationship Analysis.

3.3 Overall Variable Summary

Hasil Variable Analysis menunjukkan bahwa dataset memiliki karakteristik numerik dan kategorikal yang beragam. Pada variabel numerik, Sales Amount, Profit, Unit Price, dan Quantity menunjukkan variasi nilai yang relatif tinggi, sedangkan Discount Percentage, Profit Margin, Shipping Cost, Customer Satisfaction, dan Days to Ship memiliki nilai pusat yang lebih berdekatan berdasarkan statistik deskriptifnya.

Pada variabel kategorikal, Gender, Region, dan Product Category memiliki distribusi transaksi yang relatif merata. Sementara itu, Age Group menunjukkan konsentrasi transaksi yang lebih tinggi pada kelompok Young Adult dan Adult. Pada Product Name, frekuensi Top 10 produk juga berada pada rentang yang relatif berdekatan.

Untuk variabel transaksi, UPI memiliki frekuensi tertinggi pada Payment Method, sedangkan Delivered menjadi kategori dengan frekuensi tertinggi pada Order Status. Return Flag menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi tidak memiliki pengembalian.

Secara keseluruhan, analisis ini memberikan gambaran mengenai karakteristik nilai, variasi, dan distribusi transaksi pada masing-masing variabel berdasarkan data yang tersedia.

04 Relationship Analysis

Relationship Analysis bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antarvariabel guna menemukan pola yang dapat mendukung pemahaman terhadap kondisi bisnis. Analisis dilakukan berdasarkan hasil agregasi data dan

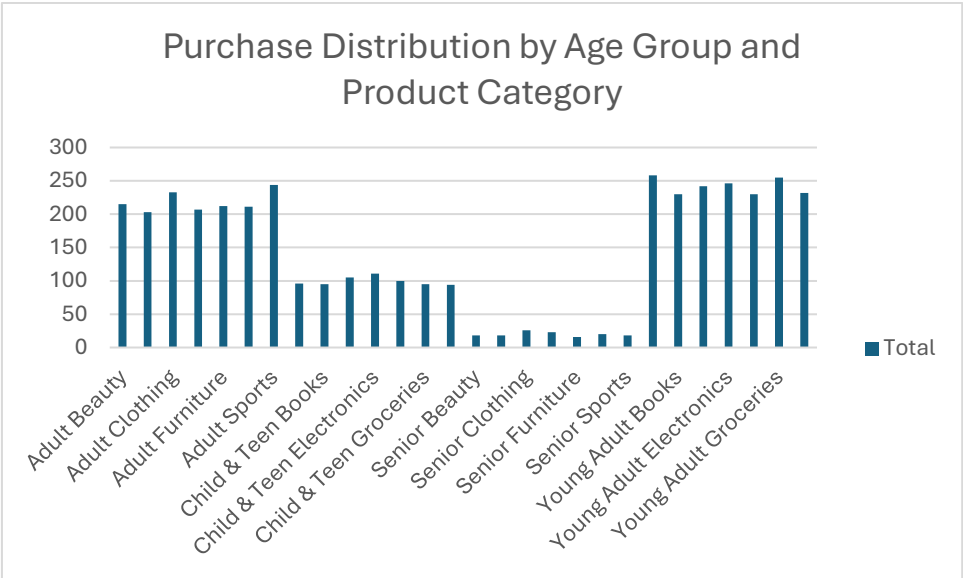
visualisasi untuk melihat perbedaan pola berdasarkan karakteristik pelanggan, wilayah, metode pembayaran, kategori produk, tingkat kepuasan, pengembalian produk, diskon, serta proses pengiriman.

Berbeda dengan Numerical Variable Analysis yang berfokus pada karakteristik masing-masing variabel secara individual, Relationship Analysis digunakan untuk mengamati pola ketika dua atau lebih variabel dibandingkan secara bersamaan. Pendekatan ini membantu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keterkaitan antarvariabel berdasarkan informasi yang tersedia dalam dataset.

4.1 Age Group and Product Category

Objective

Menganalisis apakah terdapat perbedaan pola pembelian Product Category pada setiap kelompok usia pelanggan.



Insight

Kelompok Young Adult menunjukkan frekuensi transaksi yang relatif tinggi pada seluruh Product Category dengan distribusi yang cukup berdekatan. Pola yang serupa juga terlihat pada kelompok Adult, meskipun terdapat perbedaan frekuensi antar kategori, dengan Sports dan Clothing terlihat relatif lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya.

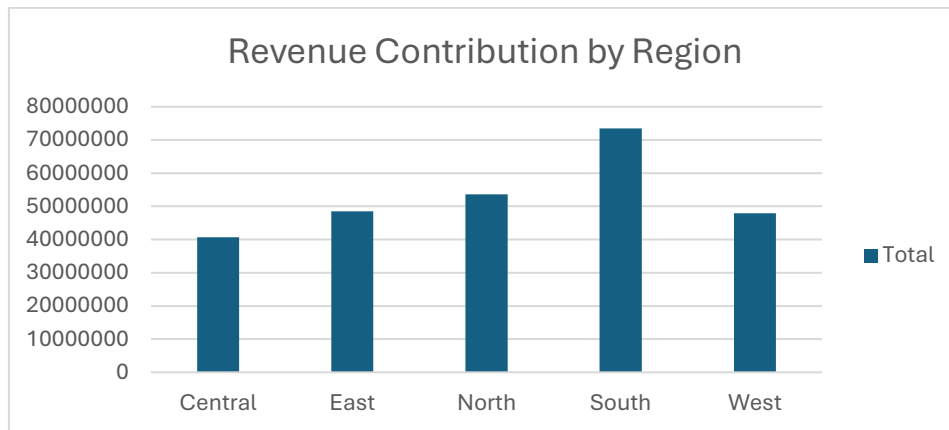
Pada kelompok Child & Teen, frekuensi transaksi antar Product Category cenderung lebih berdekatan dengan tingkat transaksi yang lebih rendah dibandingkan Young Adult dan Adult. Sementara itu, kelompok Senior memiliki frekuensi transaksi yang paling rendah secara umum, dengan Clothing terlihat lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya dalam kelompok tersebut.

Secara keseluruhan, seluruh Age Group memiliki transaksi pada setiap Product Category, dengan perbedaan terutama terlihat pada tingkat frekuensi transaksi masing-masing kelompok usia.

4.2 Region and Revenue

Objective

Menganalisis kontribusi Revenue pada setiap Region untuk mengidentifikasi perbedaan performa penjualan antarwilayah.



Insight

Seluruh Region memberikan kontribusi terhadap Revenue, tetapi terdapat perbedaan nilai antarwilayah. South menunjukkan Revenue tertinggi, sedangkan wilayah lainnya berada pada tingkat kontribusi yang lebih rendah dengan urutan North, East, dan West.

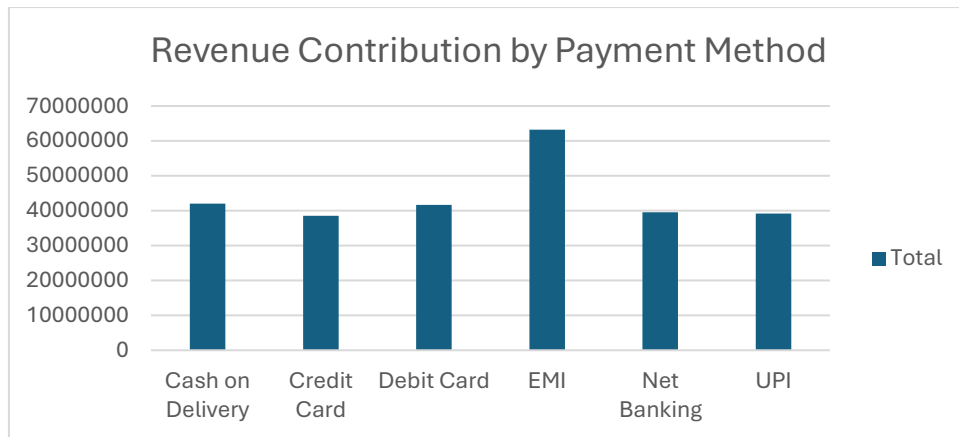
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Revenue tidak tersebar secara sama pada seluruh wilayah. Sementara itu, hasil distribusi transaksi pada Variable Analysis menunjukkan jumlah transaksi antarwilayah relatif berdekatan, sehingga perbedaan Revenue tidak hanya dapat dilihat dari jumlah transaksi.

Secara keseluruhan, South merupakan wilayah dengan kontribusi Revenue paling tinggi pada dataset, sedangkan wilayah lainnya tetap memberikan kontribusi terhadap total Revenue.

4.3 Payment Method and Revenue

Objective

Menganalisis kontribusi Revenue berdasarkan Payment Method yang digunakan pelanggan.



Insight

Seluruh Payment Method memberikan kontribusi terhadap Revenue, tetapi terdapat perbedaan nilai antar metode pembayaran. EMI menghasilkan Revenue tertinggi, diikuti oleh Cash on Delivery dan Debit Card, sedangkan metode pembayaran lainnya berada pada tingkat kontribusi yang lebih rendah.

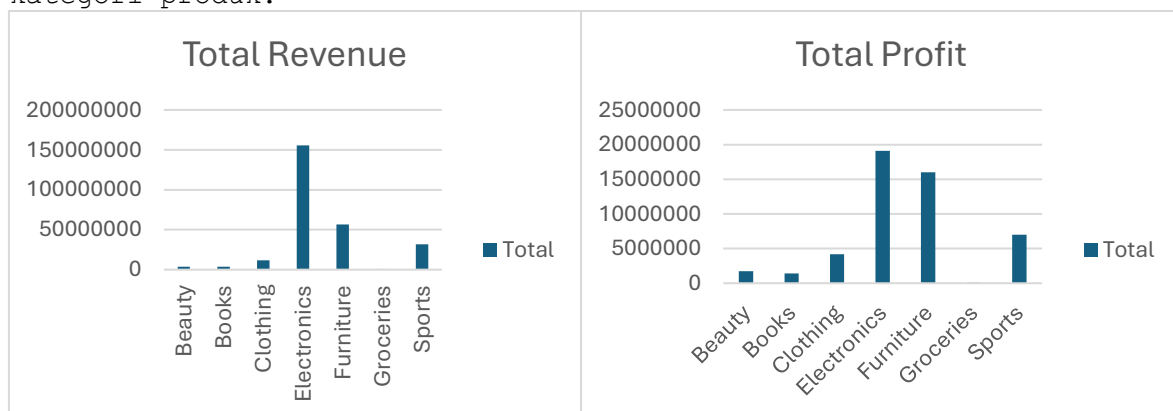
Pola tersebut berbeda dengan distribusi frekuensi transaksi, di mana UPI memiliki jumlah transaksi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah transaksi tidak selalu menghasilkan urutan kontribusi Revenue yang sama antar Payment Method.

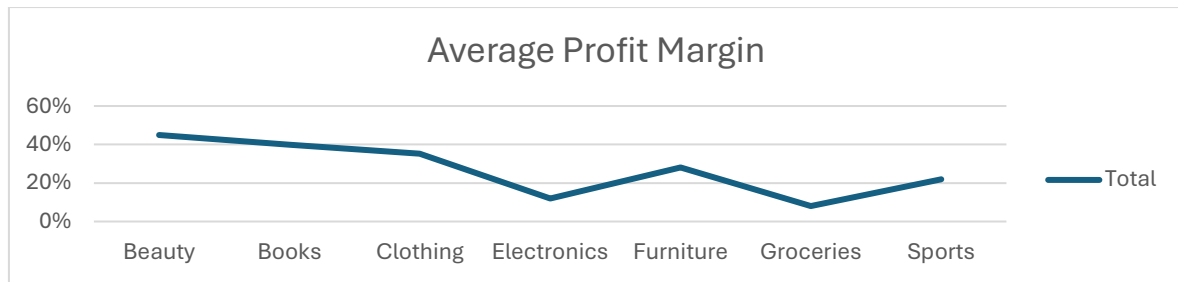
Secara keseluruhan, EMI memiliki kontribusi Revenue terbesar pada dataset, sementara seluruh Payment Method tetap menunjukkan peran dalam aktivitas transaksi.

4.4 Product Category Performance

Objective

Membandingkan kontribusi setiap Product Category terhadap Revenue, Profit, dan Average Profit Margin untuk memahami perbedaan performa antar kategori produk.





Insight

Terdapat perbedaan kontribusi Revenue dan Profit antar Product Category. Electronics menunjukkan Revenue dan Profit tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Namun, pola Average Profit Margin tidak sepenuhnya mengikuti pola Revenue dan Profit.

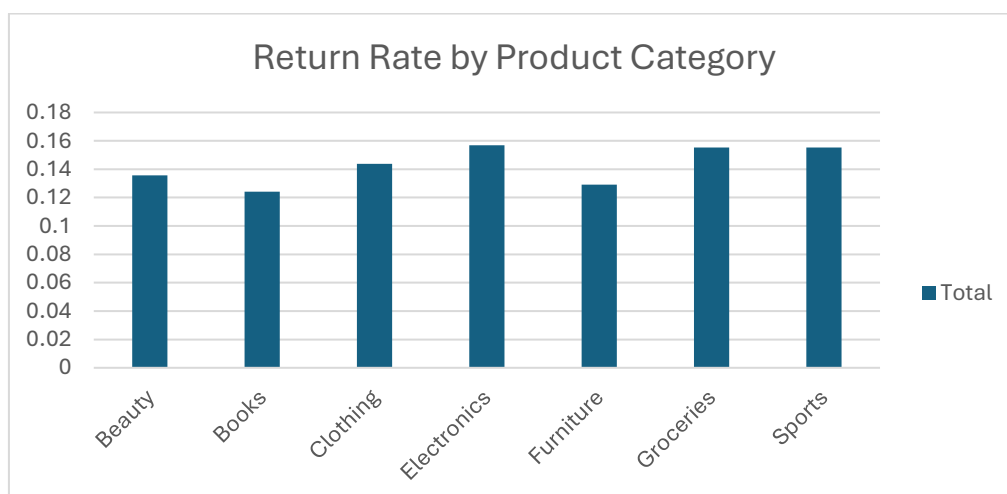
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kategori dengan kontribusi Revenue dan Profit yang lebih besar tidak secara otomatis memiliki Average Profit Margin yang paling tinggi. Oleh karena itu, performa Product Category terlihat berbeda ketika dibandingkan berdasarkan ukuran penjualan dan profitabilitas.

Secara keseluruhan, Electronics memiliki kontribusi finansial terbesar berdasarkan Revenue dan Profit, sementara Average Profit Margin menunjukkan pola yang perlu dilihat secara terpisah untuk memahami profitabilitas masing-masing kategori.

4.5 Product Category and Return Rate

Objective

Menganalisis tingkat pengembalian produk pada setiap Product Category untuk mengidentifikasi kategori yang memiliki Return Rate relatif lebih tinggi.



Insight

Return Rate menunjukkan perbedaan antar Product Category. Electronics memiliki Return Rate yang relatif lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya.

Pola tersebut terlihat pada saat Electronics juga memiliki kontribusi Revenue dan Profit yang paling besar. Dengan demikian, kontribusi finansial suatu kategori dan tingkat pengembaliannya menunjukkan pola yang berbeda ketika dibandingkan secara bersamaan.

Secara keseluruhan, Electronics merupakan kategori yang menonjol baik dari sisi kontribusi Revenue dan Profit maupun dari sisi Return Rate.

4.6 Customer Satisfaction and Return Rate

Objective

Menganalisis pola hubungan antara tingkat Customer Satisfaction dan Return Rate.



Insight

Terdapat pola yang cenderung berlawanan antara Customer Satisfaction dan Return Rate. Kelompok dengan tingkat Customer Satisfaction yang lebih rendah menunjukkan Return Rate yang relatif lebih tinggi, sedangkan kelompok dengan tingkat kepuasan yang lebih tinggi cenderung menunjukkan Return Rate yang lebih rendah.

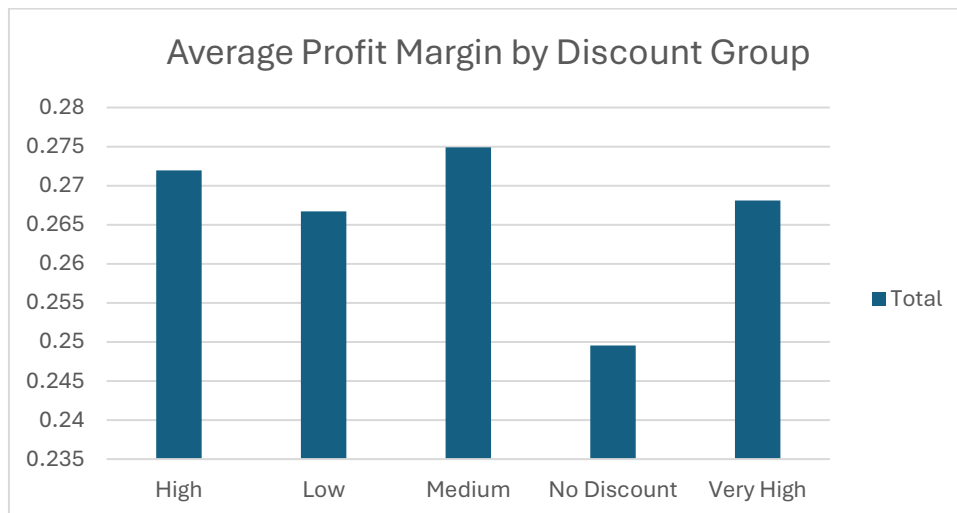
Pola tersebut terlihat pada perubahan Return Rate di sepanjang tingkat Customer Satisfaction. Namun, perbedaan yang terlihat pada visualisasi menunjukkan hubungan pada data yang dianalisis dan tidak cukup untuk menyatakan adanya hubungan sebab-akibat.

Secara keseluruhan, Customer Satisfaction dan Return Rate menunjukkan pola yang berbeda berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan, dengan Return Rate cenderung lebih tinggi pada tingkat kepuasan yang lebih rendah.

4.7 Discount Group and Profit Margin

Objective

Menganalisis hubungan antara tingkat diskon dengan Profit Margin transaksi.



Insight

Average Profit Margin pada setiap Discount Group berada pada kisaran yang relatif berdekatan. Perbedaan antar kelompok diskon terlihat tidak terlalu besar dibandingkan variasi yang terdapat pada beberapa variabel finansial lainnya.

Pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat diskon dalam kelompok yang dianalisis belum memperlihatkan perbedaan yang jelas pada Average Profit Margin. Dengan demikian, distribusi Profit Margin antar Discount Group cenderung relatif serupa.

Secara keseluruhan, Discount Group belum menunjukkan pola perbedaan Profit Margin yang kuat pada dataset yang dianalisis.

4.8 Days to Ship and Customer Satisfaction

Objective

Menganalisis apakah terdapat pola hubungan antara durasi pengiriman dan Customer Satisfaction.



Insight

Average Customer Satisfaction terlihat relatif stabil pada berbagai nilai Days to Ship. Tidak terlihat pola peningkatan maupun penurunan kepuasan yang konsisten seiring dengan bertambahnya durasi pengiriman.

Perbedaan Customer Satisfaction pada berbagai durasi pengiriman tetap terdapat dalam visualisasi, tetapi perubahan tersebut tidak membentuk pola yang jelas. Dengan demikian, variasi durasi pengiriman dalam dataset belum menunjukkan perubahan Customer Satisfaction yang konsisten.

Secara keseluruhan, Days to Ship belum menunjukkan pola yang kuat terhadap Customer Satisfaction berdasarkan hasil visualisasi yang dianalisis..

4.9 Overall Relationship Summary

Hasil Relationship Analysis menunjukkan adanya perbedaan pola ketika variabel dibandingkan secara bersamaan. Pada karakteristik pelanggan, Age Group menunjukkan perbedaan tingkat frekuensi transaksi pada Product Category, dengan Young Adult dan Adult memiliki frekuensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan Child & Teen dan Senior. Namun, seluruh kelompok usia tetap memiliki transaksi pada setiap Product Category.

Pada aspek penjualan, terdapat perbedaan kontribusi Revenue berdasarkan Region dan Payment Method. South menjadi Region dengan Revenue tertinggi, sedangkan EMI menjadi Payment Method dengan kontribusi Revenue terbesar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa distribusi jumlah transaksi tidak selalu sejalan dengan kontribusi Revenue.

Pada Product Category, Electronics menunjukkan kontribusi Revenue dan Profit terbesar, tetapi pola Average Profit Margin berbeda antar kategori. Electronics juga memiliki Return Rate yang relatif lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya.

Customer Satisfaction menunjukkan pola yang cenderung berlawanan dengan Return Rate, dengan tingkat kepuasan yang lebih rendah cenderung disertai Return Rate yang lebih tinggi. Sementara itu, Discount Group tidak menunjukkan perbedaan Profit Margin yang kuat, dan Days to Ship tidak menunjukkan pola perubahan Customer Satisfaction yang konsisten.

Secara keseluruhan, Relationship Analysis menunjukkan bahwa beberapa variabel memiliki pola yang terlihat ketika dibandingkan, sedangkan hubungan pada kombinasi variabel lainnya belum menunjukkan pola yang kuat berdasarkan data dan visualisasi yang dianalisis. Hasil analisis ini selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator utama yang perlu ditampilkan dan dipantau pada tahap Dashboard Analysis.

05 Dashboard Results

Hasil analisis disajikan dalam bentuk interactive dashboard yang dikembangkan menggunakan Microsoft Power BI. Dashboard dirancang untuk mengomunikasikan kondisi bisnis secara ringkas sekaligus memberikan ruang bagi pengguna untuk mengeksplorasi data berdasarkan karakteristik yang tersedia.

Dashboard terdiri dari empat halaman dengan fokus yang berbeda, yaitu Executive Business Overview, Product Performance Analysis, Customer Analysis, dan Operational Performance. Setiap halaman menggunakan visualisasi yang disesuaikan dengan informasi yang ingin ditampilkan, mulai dari gambaran umum performa bisnis hingga detail produk, pelanggan, wilayah, dan operasional.

Dashboard dilengkapi dengan Key Performance Indicators (KPI), visualisasi perbandingan, tren, serta slicer interaktif. Slicer terhubung ke seluruh halaman melalui mekanisme cross-page filtering, sehingga filter yang dipilih pengguna dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh halaman dashboard.

5.1 Executive Business Overview

Dashboard Overview

Executive Business Overview merupakan halaman utama yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi bisnis berdasarkan data transaksi.

Halaman ini menyajikan indikator utama melalui KPI serta visualisasi yang mencakup perkembangan Revenue, kontribusi Product Category dan Region, karakteristik pelanggan berdasarkan Age Group, detail kota dan produk, serta Return Rate berdasarkan Customer Satisfaction.

Kombinasi tersebut digunakan untuk memberikan gambaran kondisi bisnis secara keseluruhan sekaligus menyediakan konteks awal sebelum pengguna mengeksplorasi informasi yang lebih spesifik pada halaman lainnya.

Key Performance Indicators (KPI)

Dashboard menampilkan lima KPI utama, yaitu Total Revenue, Total Profit, Total Orders, Profit Margin, dan Return Rate.

Total Revenue

digunakan untuk menunjukkan total nilai penjualan pada kondisi data yang sedang dipilih.

Total Profit

digunakan untuk menunjukkan total profit yang dihasilkan dari transaksi.

Total Orders

digunakan untuk menunjukkan jumlah transaksi pada kondisi data yang sedang dipilih.

Profit Margin

digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat profitabilitas transaksi.

Return Rate

digunakan untuk menunjukkan proporsi transaksi yang memiliki pengembalian produk.

KPI digunakan untuk memberikan informasi utama secara cepat dan dapat berubah mengikuti filter yang diterapkan pengguna.

Dashboard Visualizations

Revenue Trend

Visualisasi ini menunjukkan perubahan Revenue berdasarkan Month untuk melihat perkembangan penjualan sepanjang periode yang tersedia.

Revenue by Product Category

Visualisasi ini menunjukkan kontribusi Revenue berdasarkan Product Category untuk membandingkan kontribusi penjualan antar kategori.

Revenue by Region

Visualisasi ini menunjukkan kontribusi Revenue berdasarkan Region untuk melihat perbedaan performa penjualan antarwilayah.

Top City by Revenue

Visualisasi ini menunjukkan kota dengan Revenue tertinggi dan memberikan detail geografis yang lebih spesifik dari Region.

Visualisasi ini dapat digunakan bersama filter Region untuk melihat kota dengan Revenue tertinggi pada wilayah yang sedang dipilih.

Revenue by Age Group

Visualisasi ini menunjukkan kontribusi Revenue berdasarkan Age Group untuk melihat kelompok usia dengan kontribusi penjualan yang lebih tinggi.

Revenue by Product Name

Visualisasi ini menunjukkan kontribusi Revenue berdasarkan Product Name untuk memberikan detail produk yang berkontribusi terhadap penjualan.

Return Rate by Customer Satisfaction

Visualisasi ini menunjukkan perbedaan Return Rate berdasarkan Customer Satisfaction untuk memberikan konteks tambahan terhadap indikator Return Rate.

Dashboard Interaction

Dashboard dilengkapi dengan slicer yang terhubung ke seluruh halaman melalui mekanisme cross-page filtering. Slicer digunakan untuk membatasi data berdasarkan karakteristik tertentu sehingga pengguna dapat mengeksplorasi kondisi bisnis sesuai kebutuhan.

Ketika filter diterapkan, KPI dan visualisasi yang terhubung akan menyesuaikan dengan subset data yang dipilih. Filter tersebut juga diterapkan pada halaman Product Performance Analysis, Customer Analysis, dan Operational Performance.

Dengan demikian, pengguna dapat memulai eksplorasi dari gambaran umum kemudian melihat detail yang lebih spesifik tanpa kehilangan konteks filter yang sedang digunakan.

Figure 5.1. Executive Business Overview



5.2 Product Performance Analysis

Dashboard Overview

Product Performance Analysis digunakan untuk memberikan detail mengenai performa produk berdasarkan Revenue, Profit, Return Rate, dan Average Profit Margin.

Halaman ini menyajikan informasi pada tingkat Product Category dan Product Name sehingga pengguna dapat melihat kontribusi kategori maupun produk secara lebih spesifik. Informasi tersebut juga dilengkapi dengan Return Rate dan Average Profit Margin berdasarkan Discount Level untuk memberikan perspektif tambahan terhadap performa transaksi.

Dashboard Visualizations

Revenue by Product Category

Visualisasi ini menunjukkan kontribusi Revenue pada setiap Product Category untuk membandingkan nilai penjualan antar kategori.

Profit by Product Category

Visualisasi ini menunjukkan kontribusi Profit pada setiap Product Category untuk membandingkan keuntungan yang dihasilkan oleh masing-masing kategori.

Revenue by Product Name

Visualisasi ini menunjukkan kontribusi Revenue berdasarkan Product Name untuk memberikan detail performa penjualan pada tingkat produk.

Profit by Product Name

Visualisasi ini menunjukkan kontribusi Profit berdasarkan Product Name untuk melihat produk yang memberikan kontribusi keuntungan lebih besar.

Return Rate by Product Category

Visualisasi ini menunjukkan perbedaan Return Rate antar Product Category untuk melihat kategori dengan tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi maupun lebih rendah.

Average Profit Margin by Discount Level

Visualisasi ini menunjukkan rata-rata Profit Margin berdasarkan Discount Level untuk membandingkan tingkat profit margin pada kelompok diskon yang tersedia.

Figure 5.2. Product Performance Analysis



5.3 Customer Analysis

Dashboard Overview

Customer Analysis digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kontribusi Revenue dan distribusi transaksi berdasarkan karakteristik pelanggan, wilayah, kota, serta metode pembayaran.

Halaman ini menyajikan informasi berdasarkan Gender dan Age Group, kemudian memberikan detail geografis melalui Region dan City. Payment Method juga ditampilkan untuk melihat kontribusi Revenue berdasarkan metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi.

Dashboard Visualizations

Revenue by Gender

Visualisasi ini menunjukkan kontribusi Revenue berdasarkan Gender untuk membandingkan nilai penjualan antar kategori.

Orders by Age Group

Visualisasi ini menunjukkan jumlah transaksi berdasarkan Age Group untuk melihat distribusi transaksi pada kelompok usia yang tersedia.

Revenue by Age Group

Visualisasi ini menunjukkan kontribusi Revenue berdasarkan Age Group untuk melihat kelompok usia dengan nilai penjualan yang lebih tinggi.

Revenue by Region

Visualisasi ini menunjukkan kontribusi Revenue berdasarkan Region untuk membandingkan performa penjualan antarwilayah.

Top 10 City by Revenue

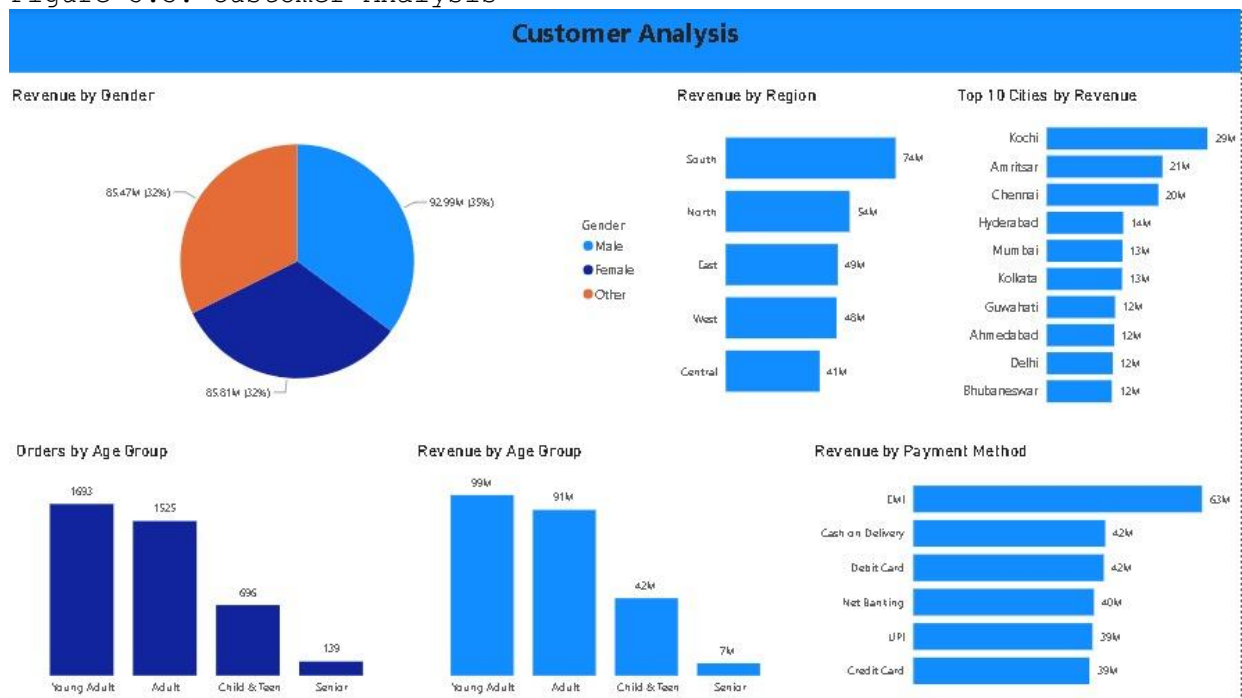
Visualisasi ini menunjukkan 10 kota dengan kontribusi Revenue tertinggi untuk memberikan detail geografis pada tingkat kota.

Visualisasi ini juga dapat digunakan bersama filter Region untuk melihat kota dengan Revenue tertinggi pada wilayah yang sedang dipilih.

Revenue by Payment Method

Visualisasi ini menunjukkan kontribusi Revenue berdasarkan Payment Method untuk membandingkan nilai penjualan dari berbagai metode pembayaran.

Figure 5.3. Customer Analysis



5.4 Operational Performance

Dashboard Overview

Operational Performance digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi transaksi dari perspektif Order Status, durasi pengiriman, tingkat diskon, Profit Margin, dan Return Rate.

Halaman ini menggabungkan indikator yang berkaitan dengan proses transaksi dan operasional untuk membantu pengguna mengeksplorasi kondisi pesanan, waktu pengiriman, kontribusi Revenue berdasarkan Discount Level, serta karakteristik return berdasarkan produk.

Dashboard Visualizations

Order Status Distribution

Visualisasi ini menunjukkan distribusi transaksi berdasarkan Order Status untuk melihat komposisi kondisi pesanan dalam dataset.

Average Shipping Time by Order Status

Visualisasi ini menunjukkan rata-rata waktu pengiriman berdasarkan Order Status untuk membandingkan durasi pengiriman pada setiap kondisi pesanan.

Revenue by Discount Level

Visualisasi ini menunjukkan kontribusi Revenue berdasarkan Discount Level untuk melihat perbedaan nilai penjualan pada tingkat diskon yang tersedia.

Average Profit Margin by Discount Level

Visualisasi ini menunjukkan rata-rata Profit Margin berdasarkan Discount Level untuk membandingkan tingkat profit margin antar kelompok diskon.

Return Rate by Product Category

Visualisasi ini menunjukkan Return Rate berdasarkan Product Category untuk melihat perbedaan tingkat pengembalian antar kategori.

Top 10 Product Name by Return

Visualisasi ini menunjukkan 10 Product Name dengan jumlah return tertinggi sebagai detail tambahan untuk melihat produk yang berkontribusi terhadap pengembalian.

Visualisasi ini dapat digunakan bersama filter Product Category untuk mengeksplorasi produk dengan jumlah return tertinggi pada kategori yang sedang dipilih.

Figure 5.4. Operational Performance



06 Conclusion & Business Recommendations

Conclusion & Recommendations menyajikan rangkuman hasil analisis serta beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan proses analisis. Pembahasan mempertimbangkan hasil Data Preparation, Variable Analysis, Relationship Analysis, dan Dashboard Analysis untuk merangkum kondisi utama yang ditemukan dalam dataset.

Kesimpulan digunakan untuk merangkum karakteristik dan pola utama yang ditemukan, sedangkan rekomendasi disusun berdasarkan temuan yang memiliki relevansi terhadap performa penjualan, produk, pelanggan, wilayah, dan operasional.

6.1 Business Recommendations

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

1. Evaluate Electronics Category Performance

Electronics menjadi Product Category dengan kontribusi Revenue dan Profit terbesar pada dataset. Namun, kategori tersebut juga memiliki Return Rate yang relatif lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya.

Tingginya kontribusi penjualan pada Electronics juga perlu dipahami bersama karakteristik transaksi yang tersedia. Beberapa transaksi memiliki Quantity yang sangat tinggi, termasuk nilai Quantity sebesar 999. Berdasarkan hasil investigasi pada Data Preparation, nilai tersebut tetap dipertahankan karena belum ditemukan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa nilai tersebut merupakan kesalahan pencatatan.

Perusahaan dapat melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap performa Electronics dengan mempertimbangkan Revenue, Profit, Return Rate, serta karakteristik transaksi bernilai tinggi secara bersamaan.

2. Monitor Return Rate and Customer Satisfaction

Relationship Analysis menunjukkan adanya pola bahwa tingkat Customer Satisfaction yang lebih rendah cenderung disertai Return Rate yang lebih tinggi.

Pola tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap pengalaman pelanggan dan faktor yang berkaitan dengan pengembalian produk.

Perusahaan dapat memantau Return Rate bersama Customer Satisfaction untuk mengidentifikasi area yang memerlukan evaluasi lebih lanjut, seperti kualitas produk, informasi produk, proses transaksi, maupun layanan setelah pembelian.

3. Monitor High-Value Transactions

Analisis menunjukkan adanya beberapa transaksi dengan Quantity yang sangat tinggi yang turut memberikan kontribusi terhadap nilai penjualan.

Karena transaksi tersebut belum dapat dikonfirmasi sebagai kesalahan pencatatan, nilai tersebut tetap dipertahankan dalam analisis. Namun, dari sisi operasional, transaksi dengan nilai atau volume yang jauh lebih tinggi dibandingkan transaksi lainnya dapat menjadi objek monitoring.

Monitoring dapat dilakukan untuk memastikan transaksi bernilai tinggi benar-benar merepresentasikan aktivitas bisnis yang valid serta memahami kontribusinya terhadap performa penjualan.

4. Evaluate Regional Performance

Terdapat perbedaan kontribusi Revenue antar Region, dengan South menunjukkan kontribusi Revenue yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Perbedaan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi distribusi produk, inventory allocation, serta aktivitas pemasaran berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.

Wilayah dengan kontribusi tinggi dapat dipertahankan sebagai area prioritas, sedangkan wilayah dengan kontribusi relatif lebih rendah dapat dievaluasi untuk memahami peluang peningkatan performanya.

5. Maintain Payment Method Flexibility

Seluruh Payment Method memberikan kontribusi terhadap transaksi, dengan EMI menunjukkan kontribusi Revenue terbesar pada hasil analisis.

Perusahaan dapat mempertahankan beragam pilihan metode pembayaran untuk memberikan fleksibilitas kepada pelanggan.

Evaluasi secara berkala tetap dapat dilakukan untuk memahami perubahan penggunaan metode pembayaran serta kontribusinya terhadap transaksi dan Revenue.

6. Evaluate Discount Strategy Periodically

Relationship Analysis menunjukkan bahwa rata-rata Profit Margin pada berbagai Discount Group relatif serupa. Dengan demikian, tingkat diskon belum menunjukkan pola yang kuat terhadap perbedaan Profit Margin pada dataset yang dianalisis.

Program diskon tetap dapat dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan Revenue, Profit, volume transaksi, serta tujuan promosi agar penggunaan diskon dapat dipertahankan pada tingkat yang sesuai dengan kondisi bisnis.

6.2 Overall Conclusion

Analisis terhadap dataset transaksi ritel memberikan gambaran mengenai kondisi penjualan, karakteristik pelanggan, performa produk, serta aspek operasional berdasarkan data transaksi yang tersedia. Secara keseluruhan, dataset menunjukkan adanya variasi pada nilai transaksi dan distribusi karakteristik pelanggan maupun produk, sehingga performa bisnis terlihat berbeda ketika dilihat dari berbagai perspektif.

Dari sisi penjualan, perusahaan menghasilkan Revenue dan Profit yang cukup besar dengan Electronics menjadi Product Category yang memberikan kontribusi terbesar. Namun, kontribusi tersebut perlu dipahami bersama karakteristik transaksi yang membentuknya. Beberapa transaksi memiliki Quantity yang sangat tinggi, termasuk nilai Quantity sebesar 999, sehingga karakteristik transaksi tersebut menjadi bagian penting dalam interpretasi nilai penjualan dan performa kategori.

Selain performa penjualan, terdapat perbedaan kontribusi berdasarkan karakteristik pelanggan dan wilayah. Young Adult menunjukkan kontribusi Revenue yang relatif tinggi, sementara South menjadi Region dengan kontribusi Revenue terbesar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa distribusi transaksi dan kontribusi Revenue dapat memberikan gambaran yang berbeda ketika dilihat berdasarkan karakteristik tertentu.

Dari sisi produk dan pelanggan, terdapat pola yang dapat diamati antara Product Category, Age Group, Customer Satisfaction, dan Return Rate. Electronics tidak hanya menjadi kontributor utama Revenue dan Profit, tetapi juga memiliki Return Rate yang relatif lebih tinggi. Sementara itu, tingkat Customer Satisfaction yang lebih rendah cenderung disertai Return Rate yang lebih tinggi. Pola tersebut memberikan area yang dapat diperhatikan lebih lanjut tanpa menganggap adanya hubungan sebab-akibat secara langsung.

Di sisi lain, beberapa perbandingan belum menunjukkan pola yang kuat. Discount Group belum memperlihatkan perbedaan Profit Margin yang berarti, sedangkan Days to Ship tidak menunjukkan perubahan Customer Satisfaction yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel dalam dataset memiliki pola yang jelas ketika dibandingkan dan bahwa interpretasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing variabel.

Hasil analisis kemudian dikomunikasikan melalui dashboard interaktif yang memungkinkan pengguna melihat kondisi bisnis secara menyeluruh sekaligus mengeksplorasi detail berdasarkan filter yang tersedia. Dashboard membantu menghubungkan informasi mengenai Revenue, Profit, produk, pelanggan, wilayah, transaksi, dan return dalam satu tampilan sehingga pola yang telah ditemukan dapat dilihat kembali dari perspektif yang lebih interaktif.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa kondisi bisnis pada dataset tidak dapat dipahami hanya melalui satu indikator. Revenue, Profit, Return Rate, karakteristik pelanggan, produk, wilayah, serta karakteristik transaksi perlu dilihat secara bersama-sama untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Temuan yang diperoleh bersifat deskriptif berdasarkan data yang tersedia dan dapat menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut apabila tersedia business context atau informasi tambahan.